I CAMPEONATO NACIONAL DE MATEMATICAS 10f4

"SELECTIVO ESTATAL"

Nombre completo: _____ **3° de Secundaria.**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. En una fiesta cada persona saludó a exactamente otras tres personas. Si hubo en total 123 saludos, ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta?

a) 54	b) 67	c) 77	d) 82	e) 101

2. Mi calculadora se descompuso y trabaja de manera muy rara: cuando escribo un número la calculadora lo multiplica por 2, después le voltea todos los dígitos y termina sumando 2 al resultado. ¿Cuál de los siguientes podría ser el número que escribió la calculadora si yo escribí un número de dos cifras?

a) 39	b) 41	c) 42	d) 43	e) No está la respuesta

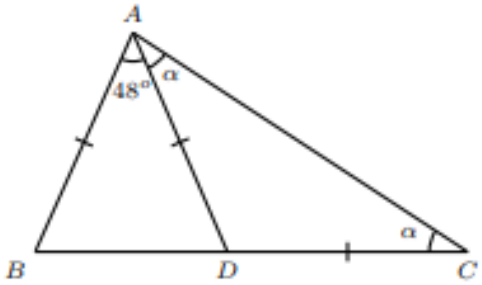
3. ¿Cuáles son los dos ´últimos dígitos de 7^{1998}?

a) 01	b) 07	c) 18	d) 43	e) 49

4. Lulú es 7 años más joven que Naye. ¿Cuál es la suma de sus edades en este momento si dentro de 4 años la edad de Lulú será la mitad que la de Naye?

a) 13	b) 15	c) 17	d) 19	e) 21

5. En la figura, AB = AD = DC. ¿Cuánto mide el ángulo α?



a) 24	b) 29	c) 33	d) 40	e) no está la respuesta.

6. El contador de kilómetros de mi carro indica el número 187569. Dentro de **m** kilómetros será la próxima vez que el contador de mi carro indique un número con todas sus cifras distintas. ¿Cuánto vale la suma de los dígitos de **m**?

a) 1	b) 3	c) 8	d) 11	e) 24

7. Si se hace la división de 10^{2001} entre 15, ¿cuál es el residuo?

a) 0	b) 1	c) 6	d) 9	e) no está la respuesta.

8. Una caja de manzanas cuesta 20 pesos, una de peras cuesta 30 pesos, y una de duraznos 40 pesos. Si 8 cajas de fruta costaron 230 pesos, ¿Cuál es la mayor cantidad de ellas que podrían ser de duraznos?

a) 1	b) 2	c) 3	d) 4	e) 5

9. En la ecuación **a + 3b = 2001**, a y b son enteros. ¿Cuál de los siguientes valores de a es imposible?

a) 3	b) 45	c) 111	d) 1001	e) 2001

10. Un gato y medio se come un ratón y medio cada hora y media. ¿Cuántos ratones pueden comer 15 gatos en 15 horas?

a) 15	b) 45	c) 60	d) 125	e) 150

Problemas de solo respuesta. *(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)*

11. Adonay y Charlitos suben caminando por una escalera mecánica en movimiento. Cuando Adonay llega Arriba ha subido 21 escalones, mientras que Charlitos, quien camina con una velocidad que es el doble de la de Adonay, Ha subido 18. ¿Cuántos escalones tiene la escalera en reposo?

12. ¿Cuál es el múltiplo positivo de 1988 que solo tiene a los dígitos 0 y 3?

13. ¿Cuántos enteros en el conjunto 100, 101, 102, 103,…,999 no contienen los dígitos 2,5, 7 u 8?

14. Sean P(n) y S(n) el producto y la suma de los dígitos del número n, respectivamente. Por ejemplo, P(23)=6 y S(23)=5. Si **n** es un número de dos dígitos tal que n=P(n) + S(n), ¿Cuál es el digito de las unidades de **n**?

15. Charlitos salió de vacaciones por algunos días y observó que llovió 7 veces en total. Cuando llovía por le mañana, estaba claro en la tarde, además solo 5 tardes y 6 mañanas fueron claras. ¿Por cuantos días salió Charlitos de vacaciones?